Цифровые системы управления
Отчёт

Нешатаев Денис Анатольевич
РТК-1-23-НБ

Формирование требований к цифровой системе управления

Содержание

1. Название проекта ..... - 2 -
2. Краткое описание назначения системы ..... - 2 -
3. Функциональные требования ..... - 2 -
4. Нефункциональные требования ..... - 3 -
5. Ограничения системы ..... - 3 -
6. Итоговый перечень требований ..... - 4 -
7. Вывод ..... - 5 -

1. Название проекта

“Робот-компаньон для пожилых людей”.

2. Краткое описание назначения системы

Система создаётся для облегчения жизненных проблем пожилых людей, вызываемых краткосрочным и длительным пребыванием в одиночестве, и предоставление помощи в повседневной деятельности.

“Робот-компаньон” используется в качестве мобильной платформы для выполнения поставленных задач системы.

Ожидаемый результат - финансово доступное для широких слоёв пожилого населения улучшение качества жизни и предотвращение ситуаций, представляющих угрозу жизни.

3. Функциональные требования

- Требования, связанные с данными:
  - Система должна хранить данные о роботе;
  - Система должна хранить данные о пользователе;
  - Система должна обеспечивать разграничение прав доступа к данным для разных групп пользователей;
- Требования, связанные с заданиями:
  - Система должна обеспечивать назначение заданий;
  - “Система должна хранить текущее состояние задания;
  - Система должна сохранять результаты выполнения заданий;
  - Система должна предоставлять возможность просмотра истории выполненных заданий.
- Требования, связанные с управлением системой:
  - Система должна иметь возможность голосового управления и взаимодействия через робота;
  - Система должна иметь интерфейс для удалённого администрирования системы.
  - Система должна обеспечивать дистанционное управление робота телеоператором;
  - Система должна обеспечивать разграничение прав доступа к управлению системой для разных групп пользователей.
- Система должна выполнять неинтерактивные ключевые функции (с которыми пользователь не взаимодействует):
  - Система должна выполнять функционал следования за основным пользователем;
  - Система должна обеспечивать автоматический вызов телеоператора или экстренных служб посредством распознавания ситуации, представляющей угрозу жизни.
- Система должна выполнять интерактивные ключевые функции (“приложения”, с которыми взаимодействует пользователь):
  - Система должна обеспечивать доступ к чат-боту;
  - Система должна обеспечивать вызов телеоператора или экстренных служб;
  - Система должна обеспечивать возможность видео и аудио звонков;

    - Система должна иметь базовый набор функций (“приложений”) для мониторинга здоровья: напоминания о приёме лекарств, запись измерений давления и уровня сахара;
    - Система должна предоставлять программный интерфейс для увеличения списка возможных функций (“приложений”).
- Система должна обеспечивать автоматическую зарядку робота.

4. Нефункциональные требования

- Безопасность хранения и передачи данных: система обязана защищать данные от утечек и несанкционированного доступа;
- Безопасность для пользователя: система и контролируемый робот не должны являться источником опасных ситуаций для пользователя;
- Удобство и простота использования: система должна быть удобна и понятна для использования без предварительного обучения;
- Время реакции на голосовые запросы: система должна реагировать на голосовые запросы не более чем через 5 секунд после получения голосового запроса при нормальном функционировании системы;
- Время реакции на запросы, не включающие голосовые запросы: система должна реагировать на запросы, не включающие голосовые запросы, не более чем через 2 секунды после получения такого запроса при нормальном функционировании системы;
- Надёжность: система должна постоянно и корректно функционировать без перебоев за исключением периода установки обновлений;
- Доступность: система должна быть постоянно доступна для удалённого управления и взаимодействия за исключением перебоев Интернета и мобильной сети.

5. Ограничения системы

- Вычислительные ресурсы - алгоритмы машинного зрения и обработки натуральной речи требуют определённый уровень вычислительных мощностей для быстрой работы.
- Сетевое взаимодействие - для полноценной работы системы требуется доступ в Интернет, в случае его отсутствия возможно использование мобильной связи для звонков и отправки СМС.
- Особенности предметной области - работа с человеком требует особой осторожности, тонкости и ответственности.
- Цена оборудования - для достижения цели финансовой доступности, оборудование должно иметь низкую стоимость.
- Робототехническая система - батарея робота является ограничивает продолжительность его работы.

6. Итоговый перечень требований

№	Требование	Тип
1	Система должна хранить данные о роботе;	Функциональное
2	Система должна хранить данные о пользователе;	Функциональное
3	Система должна обеспечивать разграничение прав доступа к данным для разных групп пользователей;	Функциональное
4	Система должна обеспечивать назначение заданий;	Функциональное
5	“Система должна хранить текущее состояние задания;	Функциональное
6	Система должна сохранять результаты выполнения заданий;	Функциональное
7	Система должна предоставлять возможность просмотра истории выполненных заданий.	Функциональное
8	Система должна иметь возможность голосового управления и взаимодействия через робота;	Функциональное
9	Система должна иметь интерфейс для удалённого администрирования системы.	Функциональное
10	Система должна обеспечивать дистанционное управление робота телеоператором;	Функциональное
11	Система должна обеспечивать разграничение прав доступа к управлению системой для разных групп пользователей.	Функциональное
12	Система должна выполнять функционал следования за основным пользователем;	Функциональное
13	Система должна обеспечивать автоматический вызов телеоператора или экстренных служб посредством распознавания ситуации, представляющей угрозу жизни.	Функциональное
14	Система должна обеспечивать доступ к чат-боту;	Функциональное
15	Система должна обеспечивать вызов телеоператора или экстренных служб;	Функциональное
16	Система должна обеспечивать возможность видео и аудио звонков;	Функциональное
17	Система должна иметь базовый набор функций (“приложений”) для мониторинга здоровья: напоминания о приёме лекарств, запись измерений давления и уровня сахара;	Функциональное
18	Система должна предоставлять программный интерфейс для увеличения списка возможных функций (“приложений”).	Функциональное
19	Система должна обеспечивать автоматическую зарядку робота.	Функциональное
20	Безопасность хранения и передачи данных: система обязана защищать данные от утечек и несанкционированного доступа;	Нефункциональное
21	Безопасность для пользователя: система и контролируемый робот не должны являться источником опасных ситуаций для пользователя;	Нефункциональное
22	Удобство и простота использования: система должна быть удобна и понятна для использования без предварительного обучения;	Нефункциональное
23	Время реакции на голосовые запросы: система должна реагировать на голосовые запросы не более чем через 5 секунд после получения голосового запроса при нормальном функционировании системы;	Нефункциональное

№	Требование	Тип
24	Время реакции на запросы, не включающие голосовые запросы: система должна реагировать на запросы, не включающие голосовые запросы, не более чем через 2 секунды после получения такого запроса при нормальном функционировании системы;	Нефункциональное
25	Надёжность: система должна постоянно и корректно функционировать без перебоев за исключением периода установки обновлений;	Нефункциональное
26	Доступность: система должна быть постоянно доступна для удалённого управления и взаимодействия за исключением перебоев Интернета и мобильной сети.	Нефункциональное

7. Вывод

Поставленные задачи и предметная область, в которой работает система, требуют тщательной проработки и серьёзной ответственности для минимизации возможности возникновения несчастных случаев и разочарований из-за действий (или бездействий) системы.